

2021年度

武田高等学校入学試験問題



〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

- 1 留学生のケンとトムは休日にホストファミリーと一緒に牧場に来ました。次の文章を読み、各問いに答えなさい。

トム：たくさんの花が咲いているね。私の国では見たことのない植物がたくさんあるよ。

ケン：私は日本の花が大好きなので、これまでにいろいろと勉強してきたんだ。このピンク色の花はツツジという花で、こっちの黄色い花はタンポポっていう花なんだ。見た目は全然違うけど、いくつか共通点があるんだけど何だと思う？

トム：えっと、どちらも①種子を作って子孫を残すことじゃないかな？

ケン：正解。他にもいくつかあるけど、花弁の付き方にも共通点があるのは分かる？

トム：え、分からないよ。

ケン：ここにツツジがあるんだけど、花弁のつくりってどうなっているかな？

トム： あ。

ケン：その通り。じゃあこっちのタンポポはどうか？

トム：花弁がたくさんあって、ツツジの花弁とは同じに見えないけど。

ケン：そうなんだよ、ぱっと見ただけでは分からないよね。タンポポってとっても興味深い植物でね。茎の先に咲いている黄色い丸い花は、花の集合体なんだ。1枚1枚の花弁のように見えているのが、実はタンポポの花の1つで、この下にはそれぞれおしべとめしべが作られているんだ。この黄色い花弁の先端をよく見てみるとどうなっている？

トム：わあ、先が5枚に分かれているね。そして言われてみればツツジの花弁と同じつくりをしているね。

ケン：この花は何か知っている？

トム：知らないよ。何ていう花なの？

ケン：②オシロイバナっていうんだ。この花も興味深くてね。中3の1学期に遺伝について学んだよね。③オーストリアの生物学者がエンドウをかけ合わせる実験を行って発見した遺伝の法則の話。

トム：うん、覚えているよ。丸い種子をつくる純系のエンドウとしわのある種子をつくる純系のエンドウをかけ合わせてできた子は全て丸い種子ができて、この子の種子をまいて育てたら④丸い種子としわのある種子ができたという話だよ。

ケン：その通り。でもね、このオシロイバナはこの法則があてはまらなくてね。

⑤ 赤色のオシロイバナどうしでは何代にわたってかけあわせても赤色の花が生まれて、白色のオシロイバナどうしでは何代にわたってかけあわせても白色の花が生まれるんだ。でもね、赤色のオシロイバナと白色のオシロイバナをかけ合わせると⑥ ピンク色の花しか咲かないんだ。エンドウでは丸い種子としわのある種子をかけ合わせたら、しわのある種子の遺伝子を持っていても、丸い種子の遺伝子を持っていれば丸い種子になることを学んだけど、オシロイバナでは赤色の遺伝子と白色の遺伝子の両方を持っていても、どちらか1色を示すことはないんだ。

トム：へえ、興味深いね。エンドウの学習のときのようにアルファベットを使って考えてみよう。

- 1 下線部①のような植物を何というか答えなさい。
- 2 空欄 

|   |
|---|
| あ |
|---|

 にあてはまる文を答えなさい。
- 3 ツツジやタンポポのような花卉を持った植物を何というか答えなさい。
- 4 下線部③の遺伝の法則を発見した生物学者の名前を答えなさい。
- 5 下線部④について、このときにできた種子の数が全部で12000 個あったとすると、しわのある種子は何個になるか答えなさい。
- 6 下線部②のオシロイバナについて次の各問いに答えなさい。
  - (1) 赤色に対応する遺伝子を A、白色に対応する遺伝子を B とする場合、下線部⑤の赤色どうし、白色どうしをかけ合わせてできた子について、それぞれを遺伝子の記号を使って表しなさい。
  - (2) 下線部⑥のピンク色の花の遺伝子を遺伝子の記号を使って表しなさい。
  - (3) ピンク色の花どうしをかけ合わせてできた子について、赤色：ピンク色：白色の数の比を求めなさい。答えは最も簡単な整数比で書きなさい。
  - (4) (3)のかけ合わせの結果、得られた花の数が1600 個だったとすると、赤色の花の数は何個になるか答えなさい。

- 2 双子の拓也と勇馬の家での会話の一部です。次の文章を読み、各問いに答えなさい。

勇馬：地学の分野で石灰石は塩酸をかけると二酸化炭素が発生して、チャートは二酸化炭素が発生しないと習ったよね？

拓也：あってるよ。

勇馬：石灰石やチャートって主に何が堆積してできたんだっけ？

拓也：生物の死がいや水にとけていた物質が沈殿してできたんだよ。

勇馬：なんで両方とも主な堆積物が同じなのに、塩酸をかけたときの反応が違うの？

拓也：それ気になって調べてみたんだ。そしたら、石灰石の主成分は炭酸カルシウムで、チャートは二酸化ケイ素と主成分が違うらしいよ！

勇馬：へえー。主成分によって性質がそんなに変わるんだ。

拓也：そうだよ。

勇馬：ってことは、二酸化炭素が発生するから、石灰石はとけているってことだよな。

拓也：じゃあ、放課後、先生に頼んでどうなっているか実験してみよう。

【実験 1】質量 100 g のビーカー A～E にそれぞれ同じ濃度のうすい塩酸 40 g を入れ、石灰石の質量を 1.0 g ずつ増加させながら加えた。十分時間が経過した後、ビーカーの質量を測定した結果を表 1 にまとめた。

表 1 石灰石の質量と反応後のビーカー内の質量

|                 | A     | B     | C     | D     | E     |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 加えた石灰石の質量 [g]   | 1.0   | 2.0   | 3.0   | 4.0   | 5.0   |
| 反応後のビーカーの質量 [g] | 140.6 | 141.2 | 141.8 | 142.4 | 143.4 |

- 次の式は、炭酸カルシウムと塩酸を反応させたときの化学反応式です。(あ)～(お)に入る適当な数字をそれぞれ答えなさい。ただし、( ) 内に 1 が入る場合も省略せずに書きなさい。  
(あ)  $\text{CaCO}_3$  + (い)  $\text{HCl}$  → (う)  $\text{CaCl}_2$  + (え)  $\text{H}_2\text{O}$  + (お)  $\text{CO}_2$
- ビーカー A で発生した気体の質量は何 g になりますか。
- ビーカー E には、未反応の石灰石は何 g 残っていますか。
- この実験で用いた塩酸を水で薄めて濃度を半分にしたものを用意し、その他の条件は変えずに実験 1 と同じ操作を行いました。このときの石灰石の質量と発生した二酸化炭素の質量の関係を解答用紙のグラフに示しなさい。ただし、塩酸と石灰石以外の反応は起きないものとします。

勇馬：今回発生した気体は二酸化炭素だったけど、他にも気体にはいろんな種類や性質があるよね。

拓也：あっそうだ。この間、焼きそばを作ろうとしたんだけど、家に普通のキャベツがなかったから、ムラサキキャベツで作ったんだ。そしたら、色が変わっておもしろかったよ。

勇馬：カラフルな焼きそば食べてみたい！

拓也：じゃあ今から作ってみよう。

【実験 2】 いろいろな水溶液を用意し、それぞれにムラサキキャベツの煮汁を加えた。このときの結果を表 2 にまとめた。

表 2 水溶液にムラサキキャベツの煮汁を加えたあとの色

| 水溶液の種類 | 塩酸 | 炭酸水 | 蒸留水 | アンモニア水 | 水酸化ナトリウム水溶液 |
|--------|----|-----|-----|--------|-------------|
| 水溶液の色  | 赤色 | 黄色  | 紫色  | 青色     | 緑色          |

【焼きそばのつくり方】

操作 1 フライパンでムラサキキャベツを炒めて、紫色の煮汁を得た。

操作 2 紫色の煮汁に中華麺を入れ、炒めると緑色に変化した。

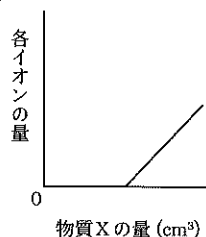
操作 3 緑色に変化した中華麺を 5 つに分け、砂糖、サラダ油、食酢（酢酸）、ベーキングパウダー（炭酸水素ナトリウム）、片栗粉をそれぞれ入れた。

5 操作 3 で中華麺の色を緑色から赤色に変化させた物質を物質 X とします。物質 X を砂糖、サラダ油、食酢、ベーキングパウダー、片栗粉の中から 1 つ選び答えなさい。

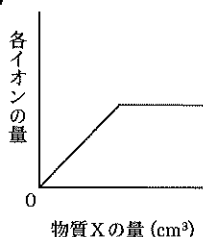
6 次の文は、実験 2 の中華麺の色の变化についてまとめた文です。次の文の空欄（ か ）と（ き ）にはイオン式を、（ く ）と（ け ）には適当な語句をそれぞれ答えなさい。また、（ こ ）と（ さ ）には、下図のア～エから 1 つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

水溶液中で電離して（ か ）を生じる物質をアルカリ、（ き ）を生じる物質を酸とよぶ。中華麺には、コシを出すためにかん水が含まれている。中華麺の色が緑色に変化したことから、かん水は（ く ）性だということが分かる。したがって、操作 3 で中華麺の色が変化したのは、（ け ）反応が起きたからである。物質 X を加え続けたとき、（ か ）の量の変化を表したグラフは（ こ ）で、（ き ）の量の変化を表したグラフが（ さ ）となる。

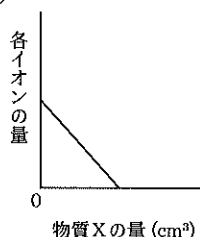
ア



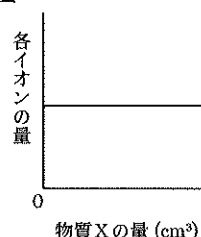
イ



ウ



エ



3 咲希さんと拓也くんの会話です。次の文章を読み、各問いに答えなさい。

咲希：すごい雨だったね。

拓也：そうだね、今日も暑いし、大きな雲ができてたしね。

咲希：あの雲なんて名前だったけ？

拓也：あの大きな雲は入道雲っていうんだよ。きちんとした分類名だと（ あ ）  
っていうんだ。

咲希：へえそんな名前なんだ。

拓也：そうなんだ。ほかにもいくつか雲には種類があるけど、どの雲もでき方は  
大体同じなんだよ。

そもそも雲って何からできてるか知ってる？

咲希：水蒸気でしょ？さすがにそれくらい知ってるよ！

拓也：ちょっと違うね。水蒸気ではなくて、水滴や氷が集まってできてるんだ。

咲希：え？それじゃあ落ちてきちゃうんじゃないの？

拓也：いいや。雲の中に含まれている水滴（雲粒）は直径が0.01 mmの球で、  
とても小さなものなんだ。だから、小さすぎて落ちてこないんだよ。雨粒  
の直径は1 mmの球で、雨として降るためには雲の中の水滴の大きさが十  
分大きくなる必要があるんだ。水滴が大きくなるなり方はいくつかあるん  
だけど、どの流れにしても1つの雲粒にたくさんの雲粒がくっついて大き  
な粒になって雨として降ってきてるんだよ。

咲希：そうなんだあ。知らなかったな。じゃあ1滴の雨粒は（ い ）個の雲粒  
がくっついてできてるってことになるね。なんだかすごい話だね。

拓也：少し話を戻すけど、雲は水滴が集まってできているっていったよね？

咲希：うん。

拓也：その水滴ってどうやってできてると思う？

咲希：うーん。難しいなあ。そもそも空気中に水滴ってないしな…

拓也：少しヒントを出すと冬の朝、家の窓に水滴がつくのと同一ような原理だよ。

咲希：あ！①露点の話！

空気の温度が下がると空気中に含むことのできる水蒸気の量が減ってしまっ  
て、水滴となって出てきてしまうっていう話だったね。

拓也：そうそう、それと同じ原理で雲粒もできているんだ。

咲希：んー、それでもよくわからないな。なんで空気を含むことのできる水蒸気  
の量が減るの？

拓也：それは、地球表面では高度約10 kmまでは②高度の上昇に合わせて気温が  
下がるからなんだ。つまり、上空に行けば行くほど（ う ）から水蒸気

が水滴になって雲ができるんだよ。

咲希：へえすごいね！そんな仕組みで雲ができてたんだ。

拓也：ちなみに雲と霧ってでき方はほとんど一緒で、違いといえば地表の近くにできたか上空にできたかの違いなんだよ。

咲希：初めて聞いた！あれ…。でもそうなるとおかしいね。

拓也：ん？なにがだい？

咲希：だって高度10 kmくらいまでは高度が上がれば上がるほど気温が下がるんだよよね？だけど冬の寒い朝とかだと地面付近に霧が出てて、上空は晴れてるみたいなことあるよね？

拓也：そうだね。平野だと冬にはそういう現象が良く起こるね。

咲希：あれっておかしいよね？上空のほうが、気温が低いのに、気温が高いはずの地面にだけ水滴ができちゃってるってことになるよね？

拓也：いいところに気が付いたね！実は、冬の晴れた夜には放射冷却という現象が起きて、地面の熱がたくさん奪われることがあるんだ。すると地面が強く冷やされてしまっって、ある程度の高さまでは高度が上がるにしたがって気温が高くなっていく③「逆転層」という部分ができるんだ。これによって地面に近いほうの気温が低くなり、地面付近にだけ水滴ができて霧が生じるんだ。

咲希：なるほど。なんだか難しいね。

- 1 本文中の空欄（ あ ）に当てはまる語句として最も適当なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 巻層雲      イ 層雲      ウ 高積雲      エ 積乱雲

- 2 本文中の空欄（ い ）に当てはまる数値を答えなさい。

- 3 下線部①に関して、次の各問いに答えなさい。

- (1) 図1は気温と飽和水蒸気量の関係を示したグラフです。図1をもとに気温35℃・湿度25%の空気を冷やしていったときの露点は何℃ですか。整数で答えなさい。

- (2) 図1の空気A, B, Cのうち最も湿度が低いものを1つ選び、記号で答えなさい。

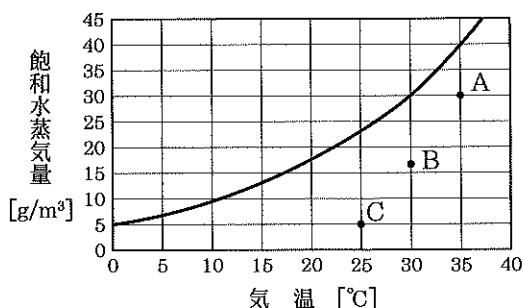
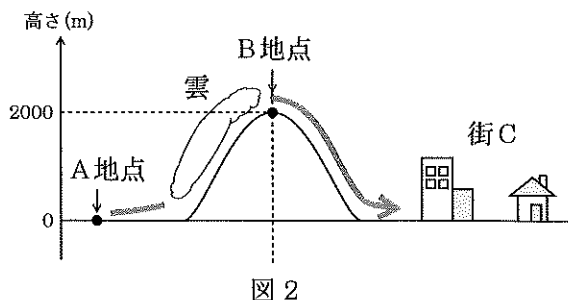


図1

- 4 下線部②に関して、次の文の空欄（ え ）～（ か ）に当てはまる適当な数値、語句をそれぞれ答えなさい。

図2のように、ある空気が高さ0 mの位置から、高さが2000 mの山を登って下るときを考える。ここでこの空気は山を登っているときに雲となり（湿度が100%）雨を降らせている。その後、山を通り越した空気は雨を降らせたことにより湿度が低下しているとする。



100 mごとの空気の温度変化の仕方は湿度によって変わる。湿度が高いとき（山を登るとき）には100 mあたり0.5℃気温が変化し、湿度が低いとき（山を下るとき）には100 mあたり1.0℃気温が変化するものとする。

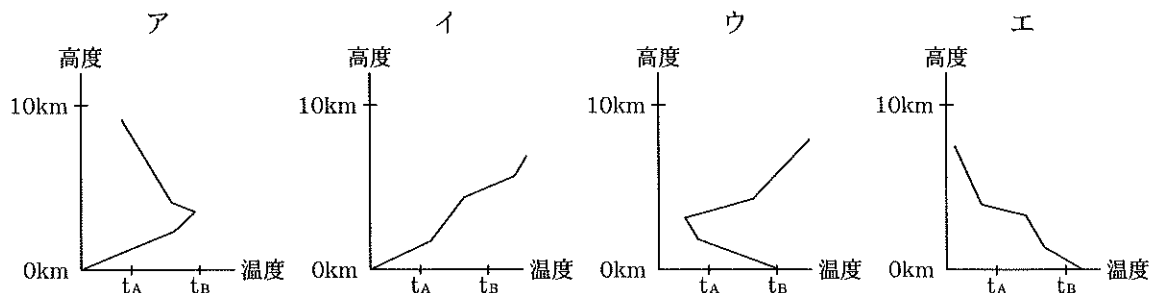
空気が図2の高さ0 mのところ（A地点）をスタートし、図2の高さ2000 mの山頂（B地点）に上るとき、空気の温度は（ え ）℃下がる。また、山頂に到達した空気が街Cに下るまでには空気の温度は（ お ）℃上がる。

このとき、図2のA地点の空気の温度が15℃であったとすると、この空気が街Cに届いたときには（ か ）℃になっていると考えられる。

- 5 本文中の空欄（ う ）に当てはまる文章として最も適当なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 気温が下がって、空気中に含むことのできる水蒸気量が減る
- イ 気温が下がって、空気中に含むことのできる水蒸気量が増える
- ウ 気温が上がって、空気中に含むことのできる水蒸気量が減る
- エ 気温が上がって、空気中に含むことのできる水蒸気量が増える

- 6 下線部③に関して、逆転層のあるときの高度と気温の関係を表したグラフとして最も適当なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。ただし、グラフの中の $t_A$ と $t_B$ は $t_A < t_B$ とします。





4 「はやぶさ2」と小惑星「リュウグウ」に関する次の各問いに答えなさい。なお、リュウグウの赤道上で重力は地球の重力の80000分の1ということが分かっています。

- 1 地球とリュウグウの間の距離が3億kmあるとき、秒速3億mの光の速さで進む電波がリュウグウから出て地球に届くまで、何分かかりますか。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。
- 2 リュウグウの赤道上で質量80 kgの物体を上皿天秤で測定するとき、いくらの質量のおもりをのせればつりあいますか。単位と一緒に数値を答えなさい。
- 3 リュウグウの赤道上で質量80 kgの物体をばねはかりを使って、測定しました。ばねはかりは何Nを示しますか。ただし、地球上で100 gの物体にはたらく重力を1 Nとして答えなさい。
- 4 はやぶさ2のイオンエンジンは、はやぶさ2がキセノンイオンを進行方向の逆向きに力を加えて押し出すことによって、はやぶさ2が進行方向に押し返されて推進力を得ています。この押したら押し返される関係を表す法則を何といいますか。

- 5 次の文は、ある日の理科学研究同好会のクラブ活動中の会話です。次の文章を読んで、各問いに答えなさい。

勇馬：今日の音楽の授業でギターを弾いたんだけど、弦をはる強さを変えたり、押さえる場所を変えたりすると音が変わるって不思議だよね。

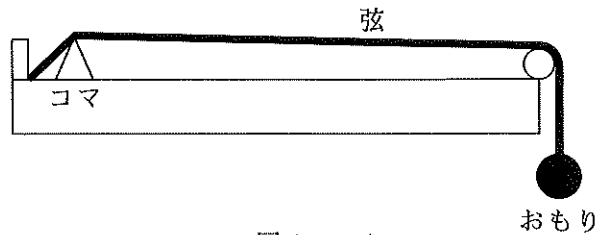


図 1

咲希：弦の太さも高い音を出す弦ほど細くなっているよね。どんな関係があるのかな？

勇馬：実験室にモノコード（図 1）っていう実験道具があったから、それを使って実験して調べてみよう。

咲希：実験の方法とその結果を下にまとめたよ。

## 実験内容と結果

### 【実験 1】

コマの位置を変えずに、同じ弦を使って同じ質量のおもりの数を変えてつるし、音の変化を測定した。

### 【結果】

おもりの数を 1 個、4 個、16 個、64 個と変えていくごとに音が 1 オクターブずつ高くなった。

### 【実験 2】

弦の太さ、おもりのつるす数を変えずに、コマの位置を変えて振動する弦の長さを変えて音の変化を測定した。

### 【結果】

弦の長さを 1.2 m、0.6 m、0.30 m、0.15 m と変えていくごとに音が 1 オクターブずつ高くなった。

### 【実験 3】

おもりの数も、弦の長さも変化させずに弦の太さを変化させて音の変化を測定した。弦の太さを表す指標として、弦 1 m 当たりの質量（これを線密度という）で表している。

### 【結果】

線密度を  $\frac{1}{4}$  倍するごとに、音が 1 オクターブずつ高くなった。

実験 1 ～ 3 の結果を参考にして、以下の実験 4，5 に関する各問いに答えなさい。

【実験 4】弦の長さを 1.0 m，おもりの数を 16 個にして音（音 A）を鳴らす。

- 1 弦の長さが 2.0 m ならば，音 A と同じ高さの音を鳴らすためにはおもりを何個つけるせばよいですか。ただし，弦の太さは変えないものとします。
- 2 長さを 0.25 m，おもりを 4 個つけたとき，音 A と同じ高さの音を鳴らすためには弦の線密度の大きさを何倍にすればよいですか。

【実験 5】コンピュータを使って音の波形を観測した。結果として図 2 のような波形が得られた。

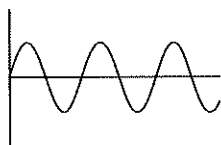
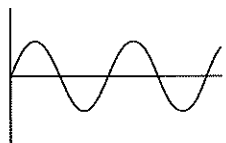
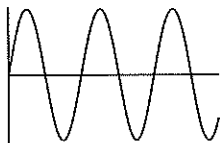


図 2

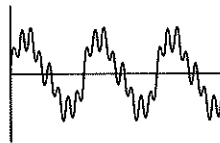
- 3 音の高さを変えると音の性質の何が変わりますか。また，どのような波形になりますか。次のア～ウから 1 つ選び，記号で答えなさい。



ア



イ



ウ

- 4 音の大きさを変えると音の性質の何が変わりますか。また，どのような波形になりますか。3 のア～ウから 1 つ選び，記号で答えなさい。

咲希：エレキギター（図3）って、コードが機械につながっているんだけどこの機械ってどのようなはたらきをしているのかしら？

先生：いいところに気が付きましたね。その機械はアンプといわれるもので電気信号を増幅することのできる機械なんです。エレキギターを分解して調べてみましょう。何か気づいたことはありますか。

勇馬：ギターの弦が鉄でできています。

咲希：あれ、弦の下の胴体に磁石と鉄芯に導線を巻いたコイルが埋め込まれているわ。

先生：そうだね。磁石によって金属の弦が磁石化し、その弦（磁石）が振動することによって、コイルの中の何が変わるんだろう？

勇馬：（ あ ）です。コイルの中の（ あ ）が変化するかから、コイルに電流が流れるんですね。音の振動を電気信号に変えてアンプで増幅して大きな音を鳴らしているんだ。

先生：その通りです。

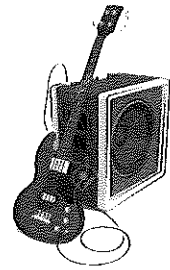


図3

5 空欄（ あ ）に入る適当な語句を書きなさい。

6 このように、コイルの中の（ あ ）が変化することによってコイルに電流が流れる現象と、その電流を何というか、それぞれ答えなさい。



2021 年度

武田高等学校入学試験

## 理 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験  
番号合  
計 ※

|   |   |     |           |       |     |     |
|---|---|-----|-----------|-------|-----|-----|
| 1 | 1 |     |           |       |     |     |
|   | 2 |     |           |       |     |     |
|   | 3 |     | 4         |       | 5   | 個   |
|   | 6 | (1) | 赤色どうし     | 白色どうし | (2) |     |
|   |   | (3) | 赤：ピンク：白 = | :     | :   | (4) |

|   |   |
|---|---|
| 1 | ※ |
|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |              |     |     |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 1 | あ | い | う | え | お | 4 | 発生した二酸化炭素の質量 | 1.6 |     |  |  |  |  |
|   | 2 |   |   |   |   |   |              | g   | 1.4 |  |  |  |  |
|   | 3 |   |   |   |   |   |              | g   | 1.2 |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 1.0 |  |  |  |  |
| 0.8 |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |
| 0.4 |  |  |  |  |

|   |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 2 | 5   |     |     |     | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">量<br/>[g]</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>0</span> <span>0.2</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> <td>4.0</td> <td>5.0</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> |     |  |  |  |  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |  |
|   |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|   | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.0 |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|   |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|   | 6   | か   | き   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | く   |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|   |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
| け |     | こ   | さ   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |

|   |   |
|---|---|
| 2 | ※ |
|   |   |

|   |   |   |   |  |   |     |   |     |  |
|---|---|---|---|--|---|-----|---|-----|--|
| 3 | 1 |   | 2 |  | 3 | (1) | ℃ | (2) |  |
|   | 4 | え |   |  | お |     |   | か   |  |
|   | 5 |   | 6 |  |   |     |   |     |  |

|   |   |
|---|---|
| 3 | ※ |
|   |   |

|   |   |     |  |   |  |  |   |   |  |
|---|---|-----|--|---|--|--|---|---|--|
| 4 | 1 | 分   |  | 2 |  |  | 3 | N |  |
|   | 4 | の法則 |  |   |  |  |   |   |  |

|   |   |
|---|---|
| 4 | ※ |
|   |   |

|   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 5 | 1 | 個 | 2 | 倍 | 3 | 性質 | 波形 | 4  | 性質 | 波形 |
|   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|   | 5 |   |   |   | 6 | 現象 |    | 電流 |    |    |

|   |   |
|---|---|
| 5 | ※ |
|   |   |